

2D-Nonlinear-Project

数学逻辑链与四个典型习题

从物理平衡出发，逐步连接公式推导、数值算法、代码运行与结果解释

审阅范围	项目当前实现与配套验证 V01 / V03 / V05 / V08
数学主线	$r = f_{ext} - f_{int}$; $Kt \Delta u = r$; trial $\rightarrow$ commit / rollback
数值证据	2026-08-20 本地收集 189 项测试并全部通过；四题相关 26 项通过
增强内容	物理直觉、公式来由、量纲检查、数值含义和常见误解
输出定位	教学与代码审阅用；不是通用工程设计规范或稳定性证明

基于当前文件夹中的源代码、技术文档、示例输入和自动化测试生成

目录

0. 如何阅读：先物理、再数学、后代码	4
0.1 三遍阅读法	4
0.2 核心符号的物理含义	4
0.3 三个容易混淆的概念	4
1. 阅读边界与统一符号	5
1.1 适用范围	5
1.2 从物理平衡到唯一残量符号	5
1.3 Newton 方程为什么是 $K_t \Delta u = r$	5
1.4 三层职责	6
2. 项目运行的数学逻辑链	6
2.1 输入、校验与自由度拓扑	6
2.2 每次迭代的唯一试算入口	7
2.3 装配、外力与有效切线	7
2.4 从连续体虚功到节点内力	7
3. 约束、线性修正与收敛判据	7
3.1 分块约束消元	7
3.2 线性方程不是“求出数组就算成功”	8
3.3 四重收敛门槛	8
4. 三种控制方式、线搜索与失败回退	9
4.1 荷载控制	9
4.2 位移控制	9
4.3 球形弧长法	9
4.4 线搜索、步长调整与状态事务	9
5. 四类二维单元如何接入同一求解链	10
5.1 共回转二维框架 (P9)	10
5.2 Total Lagrangian Q4 连续体 (P12)	10
5.3 von Kármán MITC4 板 (P13)	10
5.4 共回转 Q4 平壳 (P14)	11
5.5 四类单元的共同数学骨架	11
6. 状态事务、失败证据与输出恢复	12
6.1 为什么 trial 必须从 committed 重算	12
6.2 一个最小污染反例	12
6.3 结果不是只有最终位移	12
7. 典型习题一：线性一步恢复与残量符号	13
7.1 题目	13
7.2 第 0 次平衡评价	13
7.3 不跳步求逆与修正	13
7.4 逐分量核对更新残量	13

7.5 应变能	14
7.6 错误负号会发生什么	14
8. 典型习题二：不完美柱的全 Newton 迭代	14
8.1 题目与项目符号映射	14
8.2 第 0 次迭代：完整代入	14
8.3 继续重算残量和切线	15
8.4 位移恢复	15
8.5 为什么接近临界荷载更难	15
9. 典型习题三：位移控制分块与控制器反力	16
9.1 题目	16
9.2 识别分块	16
9.3 代入自由块方程	16
9.4 重建完整位移与内力	16
9.5 反力符号与能量检查	17
9.6 为什么不能先删除第 2 行	17
10. 典型习题四：一自由度球形弧长法	17
10.1 题目	17
10.2 切线预测	17
10.3 在预测点重算平衡	18
10.4 展开二次方程，不省略系数	18
10. 典型习题四（续）：校正收敛与极限点	19
10.5 实际迭代历史	19
10.6 双重终值核对	19
10.7 正向极限点	19
10.8 多步根选择的复杂数值逻辑	19
11. 从四个习题回到真实项目执行路径	20
11.1 一次完整求解的伪代码	20
11.2 一次迭代的三层对照	20
11.3 四题分别验证链上的哪一段	20
11.4 与四类单元示例的关系	20
12. 验证结论、局限与阅读索引	21
12.1 本次生成时的核验	21
12.2 不能从本 PDF 推出的结论	21
12.3 最短阅读路径	21
12.4 关键代码索引	22
13. 一页诊断速查：从数值现象回到物理原因	22

0. 如何阅读：先物理、再数学、后代码

全书一句话

先猜一个变形状态，再计算结构在该状态下产生的内部抗力；外力与内力不相等的部分就是残量。Newton 法利用当前切线刚度修正这个猜测，直到自由自由度上的不平衡力足够小，随后才将该状态写入物理加载历史。

0.1 三遍阅读法

阅读层次	先问什么	在 PDF 中看什么
物理层	结构为什么会继续移动？谁在抵抗？	外力、内力、残量、反力、能量与路径曲线
数学层	怎样把非线性平衡在当前点附近变成线性问题？	Taylor 展开、切线、分块消元、约束方程与收敛指标
代码层	哪个模块计算，失败后状态去哪里？	evaluate → equilibrium → correction → commit / rollback

0.2 核心符号的物理含义

符号	数学角色	物理解释	常见量纲
$\mathbf{u}$	总自由度向量	当前结构构形；含平移或转角	m、mm、rad
$\Delta \mathbf{u} / \delta \mathbf{u}$	增量或迭代修正	从当前猜测走向更平衡状态的局部移动	与 $\mathbf{u}$ 相同
$\mathbf{f}_{\text{ext}}$	外力向量	载荷、执行器或边界对结构施加的广义力	N、N·m
$\mathbf{f}_{\text{int}}$	内力向量	应力、轴力、弯矩等对节点形成的等效抵抗	N、N·m
$\mathbf{r} = \mathbf{f}_{\text{ext}} - \mathbf{f}_{\text{int}}$	非平衡量	如果解除数值约束，结构还会被净推向哪个方向	N、N·m
$\mathbf{K}_t$	当前切线	结构在当前构形附近每增加一点位移会增加多少抵抗	N/m、N·m/rad
λ	荷载因子	参考荷载 $\bar{\mathbf{f}}$ 的倍率，也是路径坐标之一	通常无量纲
$\mathbf{q}$	内部历史状态	材料或算法记忆；失败 trial 不得改变已提交历史	依模型而定

0.3 三个容易混淆的概念

残量不是误差百分比

$\mathbf{r}$ 是有方向、有量纲的广义不平衡力； ηR 才是经过尺度化后的无量纲收敛指标。 $\mathbf{r} = 0$ 表示离散平衡，不自动表示稳定、唯一或网格充分细。

切线刚度不是永远不变的弹簧常数

在线性系统中 $\mathbf{K}$ 固定；几何或材料非线性系统中的 $\mathbf{K}_t$ 是当前点的局部斜率。结构构形改变后，方向、轴力和几何刚度都可能改变，所以全 Newton 会重新组装。

收敛步才是物理路径，迭代点只是数值草稿

同一荷载步中的 Newton 点、线搜索样点和失败重试都属于 trial。只有满足所有全局门槛的点才 commit，成为下一物理加载步的起点。

1. 阅读边界与统一符号

先看结论

本项目的核心不是某一种单元，而是一套与单元/材料解耦的准静态非线性求解协议。任何单元只要在同一试算位形返回内力、一致切线、外力和试算状态，就可以进入同一套 Newton、位移控制、弧长与状态事务流程。

1.1 适用范围

当前实现覆盖：全 Newton 与 modified Newton、固定荷载控制、规定位移控制、回溯或正交线搜索、步长增长/切回、基本球形弧长法，以及四个几何非线性竖向切片：共回转二维框架、Total Lagrangian Q4 平面应变连续体、von Kármán MITC4 板、共回转 Q4 平壳。

当前实现不等于通用非线性有限元系统。接触、动力、塑性/损伤库、局部化正则化、任意曲壳、自动分支切换、随形载荷的一般弧长处理等仍在范围外。收敛只说明离散方程在给定容差下达到平衡，不能自动推出解唯一、稳定或网格收敛。

1.2 从物理平衡到唯一残量符号

静力平衡的物理要求是：对每个自由广义坐标，外部施加的力与结构内部产生的抵抗相等。把两者之差定义为残量，就能用一个向量同时表达“差多少”和“应往哪个方向修正”。

$$r(u, \lambda, q) = f_{\text{ext}}(u, \lambda) - f_{\text{int}}(u, q)$$

$$\text{平衡条件：} r(u, \lambda, q) = 0$$

若某个分量 $r_i > 0$ ，表示该自由度正方向上的外力大于内部抵抗；若 $r_i < 0$ ，则内部抵抗更大。约束自由度可以保留非零残量，因为支座或执行器会提供反力；真正要求趋于零的是自由自由度残量。

$$K_t = \partial f_{\text{int}} / \partial u - \partial f_{\text{ext}} / \partial u$$

K_t 是当前构形附近的增量刚度。第一项表示结构内部抵抗随位移的变化；第二项只在外力方向或大小随构形变化时出现，例如随形压力。

1.3 Newton 方程为什么是 $K_t \Delta u = r$

在第 j 个试算点附近，对残量作一阶 Taylor 展开：

$$r(u_j + \Delta u) \approx r_j + (\partial r / \partial u)_j \Delta u$$

由于 $\partial r / \partial u = \partial f_{\text{ext}} / \partial u - \partial f_{\text{int}} / \partial u = -K_t$ ：

$$r_{j+1} \approx r_j - K_{t,j} \Delta u$$

希望线性预测后的新残量为零，于是：

$$0 \approx r_j - K_{t,j} \Delta u \Rightarrow K_{t,j} \Delta u = r_j$$

数学直觉

Newton 法用当前曲线的切线代替真实非线性曲线，先求切线与零残量轴的交点，再到新位置重新计算真实残量。切线只在局部可靠，所以步长过大、 K_t 接近奇异或状态更新错误都会使迭代离开收敛域。

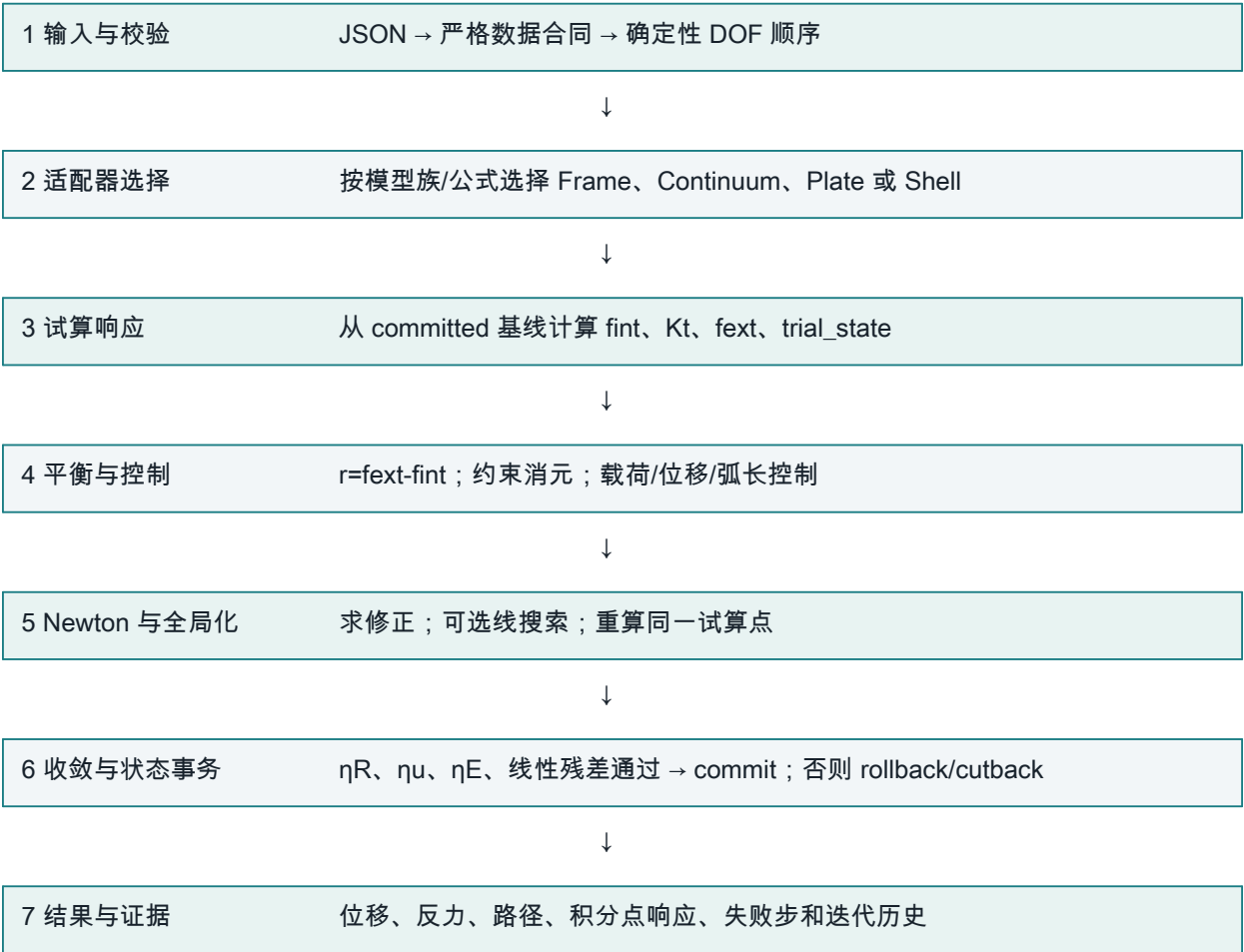
若教材改用 $R = f_{\text{int}} - f_{\text{ext}}$ ，则 $R = -r$ ，同一推导写成 $K_t \Delta u = -R$ 。定义和方程必须成对改变。

1.4 三层职责

层	负责	不得越界
求解器	控制方式、残量/切线方程、收敛、线搜索、步长、commit/rollback、诊断	不得直接更新材料历史或假定单元类型
单元/适配器	运动学、积分、元素内力与切线、外力切线、局部诊断与恢复	不得自行决定全局步是否接受
材料	试算应力、状态、局部返回映射、算法切线、耗散检查	不得把失败的 trial 状态写入 committed

项目依据：README.md；数学核心 AI_USAGE.md；01_核心算法/核心算法与实现顺序.md；AGENTS.md

2. 项目运行的数学逻辑链



2.1 输入、校验与自由度拓扑

输入首先进入严格的 ModelInput 合同。节点、单元、材料、荷载、约束和分析选项都禁止未知字段；单位只做声明，不在合同层自动换算。全局自由度采用“节点主序、族内自由度次序”，因此同一输入可稳定复现装配索引、约束分区和结果数组。

模型族	每节点 DOF 顺序	非线性公式入口
Continuum	UX, UY	Q4 Total Lagrangian plane strain
Frame	UX, UY, RZ	2-node corotational Euler-Bernoulli
Plate	UX, UY, UZ, RX, RY	Q4 von Kármán + MITC4
Shell	UX, UY, UZ, RX, RY, RZ	Q4 corotational flat shell + QLLL

2.2 每次迭代的唯一试算入口

$$\text{evaluate}(u_{\text{trial}}, \lambda, \text{state}_{\text{committed}}) \rightarrow \{f_{\text{int}}, K_t, f_{\text{ext}}, \text{state}_{\text{trial}}, \text{diagnostics}\}$$

关键点不是“连续调用上一次 trial”，而是每次都从同一个已提交基线重新计算。这样 Newton 迭代次数只是数值搜索路径，不会被误当成塑性、损伤或其他真实加载历史。

这一调用在物理上做什么

把 trial_u 看成对结构变形形状的一次猜测。单元先由该形状计算应变或基本变形，再由材料/截面得到应力、轴力、弯矩或合力，最后把这些抵抗装配成 f_{int}。diagnostics 同时判断这个猜测是否出现单元翻转、局部失败或非有限数值。

2.3 装配、外力与有效切线

$$f_{\text{int}} = \sum_e A_e^T f_{\text{int}}^{(e)}; K_{\text{int}} = \sum_e A_e^T K_e A_e$$

$$K_t = K_{\text{int}} - K_{\text{ext}}$$

固定方向比例荷载满足 $f_{\text{ext}} = \lambda f$ 且 $K_{\text{ext}} = 0$ 。若载荷方向随位形变化，外力切线必须进入有效切线；此时矩阵可能非对称，不能继续默认对称正定。

项目依据：src/nonlinear_core/model.py；contracts.py；adapters/registry.py；adapters/base.py；equilibrium.py

2.4 从连续体虚功到节点内力

有限元中的节点内力不是凭空定义的。对任意允许的虚位移 δu ，连续体内部应力所做的虚功必须等于节点内力所做的虚功：

$$\delta W_{\text{int}} = \int_V \sigma : \delta \epsilon \, dV = \delta u^T f_{\text{int}}$$

把应变变分写成 $\delta \epsilon = B \delta u$ ，可得到典型的元素内力形式：

$$f_{\text{int}}^{(e)} = \int_{V^{(e)}} B^T \sigma \, dV$$

因此 f_{int} 是整个单元应力场对节点自由度的等效作用； $K_t = \partial f_{\text{int}} / \partial u$ 则描述这些等效抵抗在当前构形附近如何改变。若系统保守，还可写 $f_{\text{int}} = \partial U / \partial u$ 、 $K_t = \partial^2 U / \partial u^2$ 。

数学对象	物理意义	数值检查
δu	任意微小、满足约束的虚拟运动	不是实际时间增量
$\sigma : \delta \epsilon$	单位体积内的应力功	应力与应变度量必须功共轭
B	把节点运动映射为积分点应变变化	随几何公式和当前构形而变化
f _{int}	应力场对节点形成的等效抵抗	应与同一 trial 位形、同一状态一致

3. 约束、线性修正与收敛判据

3.1 分块约束消元

把自由度分成自由集合 f 与规定集合 p，Newton 方程按行列分块：

$$\begin{bmatrix} K_{ff} & K_{fp} \\ K_{pf} & K_{pp} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta u_f \\ \Delta u_p \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_f \\ r_p \end{bmatrix}$$

规定自由度的绝对目标先转换为修正量：

$$\Delta u_p = \bar{u}_p - u_{p,current}$$

然后仅求自由块：

$$K_{ff} \Delta u_f = r_f - K_{fp} \Delta u_p$$

约束行不能被永久删除。自由自由度达到平衡后，约束自由度上的代数不平衡给出支座或执行器反力：

$$q_p = f_{int,p} - f_{ext,p} = -r_p$$

物理图像：支座为什么有反力

规定自由度并不意味着该处没有力，而是意味着位移由支座或执行器接管。结构内部仍会把力传到该处；为了维持规定运动，外部装置必须施加大小相等、方向相反的反力。约束消元只删除未知位移，不应删除传力信息。

3.2 线性方程不是“求出数组就算成功”

项目可选 dense、sparse_lu 或 auto。无论后端如何，都重新计算原方程的实际残差 $Ax-b$ ，并把奇异、严重病态、非有限输入、维数错误、因式分解失败和过大线性残差分类记录。非线性收敛不能掩盖线性求解失败。

从物理上看， Kt 是当前结构的局部增量约束网络。奇异矩阵可能来自未约束刚体运动，也可能来自极限点或分岔附近某个方向几乎不再提供增量抵抗；严重病态则表示某些方向刚、某些方向极软，舍入误差会被放大。

3.3 四重收敛门槛

$$\eta_R = \|r_f\| / (\|f_{ext,f}\| + \|f_{int,f}\| + F_{floor})$$

$$\eta_u = \|\Delta u_f\| / (\|u_f\| + U_{floor})$$

$$\eta_E = |\Delta u_f^T r_f| / (|\Delta u_f^T f_{ext,f}| + E_{floor})$$

提交一个步需要 η_R 、 η_u 、 η_E 和线性方程相对残差同时通过，并且没有 $\det J/\det F$ 非正、NaN/Inf 或局部材料/单元失败。位移控制还检查控制器间隙；弧长法再增加球面约束残差 η_{arc} 。

指标	数学问题	物理/数值解释	为何不能单独使用
η_R	自由 DOF 是否平衡	外力与内部抵抗是否相消	小残量可能伴随大位移跳变或错误状态
η_u	本次修正是否变小	猜测位置是否基本稳定	小修正可能只是 Kt 过大或求解停滞
η_E	残量沿修正方向的功是否小	未平衡力在本步方向上还能做多少功	正交并不保证所有方向都平衡
线性残差	$Kt\Delta u=r$ 是否真的解准	本次局部线性代数是否可信	只证明线性子问题，不证明非线性平衡

数值尺度为什么复杂

绝对残量 1 N 对微型模型可能很大，对大型结构可能很小，所以采用有量纲 floor 加相对尺度。floor 不是“放宽容差”，而是防止分母在零载荷或自由内外力同时接近零时失去定义。

项目依据：docs/P3_EQUILIBRIUM_AND_LINEAR_SOLVE.md；docs/P5_NEWTON_LOAD_CONTROL.md；src/nonlinear_core/linear_solver.py

4. 三种控制方式、线搜索与失败回退

4.1 荷载控制

$$f_{\text{ext}} = \lambda \bar{f}; \quad \lambda_{n+1} = \lambda_n + \Delta\lambda \quad (\text{步内固定})$$

每个荷载步只修正位移。全 Newton 每次重组切线；modified Newton 在同一步内冻结第一次切线，但每次仍重算响应、残量和 trial 状态。极限点处切线可能奇异，目标荷载以上也可能没有邻近平衡点，因此失败可能是控制边界而非程序错误。

物理上相当于力控制试验机：先规定本步施加多少力，再让结构寻找相应位移。在荷载-位移曲线峰值处 $d\lambda/du=0$ ，同一个略高荷载可能根本没有邻近平衡状态，所以继续增加 λ 不能穿过峰值。

4.2 位移控制

把控制 DOF 临时加入规定集合，逐步推进目标位移，荷载响应由控制器反力恢复。只要所选位移沿路径单调，它通常能越过荷载峰值；若该控制坐标自身反向 (snap-back)，仍会失败。

物理上相当于刚性执行器或位移控制试验机：机器规定端点移动多少，再读取为维持该位置所需的力。因此力可以在继续位移时下降，能够记录峰后软化段；但如果被选中的位移坐标本身回头，单调推进该坐标仍无法表示路径。

4.3 球形弧长法

$$g = \Delta u^T \Delta u + \beta^2 \Delta \lambda^2 \bar{f}^T \bar{f} - \Delta \ell^2 = 0$$

弧长法不再把力或某一个位移钉死，而是规定本步在“位移-荷载”增广空间中只能走固定距离 $\Delta \ell$ 。它像用圆规沿平衡曲线逐段行走，因此即使 λ 开始下降，只要总方向连续仍可继续。

Δu 与 $\Delta \lambda \bar{f}$ 的量纲并不天然相同， β 用来调节荷载分量在球面度量中的权重； β 选取会影响步长在位移与荷载方向间如何分配，但不应改变真实平衡方程。

荷载因子也成为未知量。每次校正共用同一切线解两个右端：

$$K_t \delta u^I = \bar{f}; \quad K_t \delta u^{II} = r$$

$$\delta u = \delta \lambda \delta u^I + \delta u^{II}$$

代回球面约束得到关于 $\delta \lambda$ 的二次方程。首步取正加载根；以后使用含位移和荷载分量的加权内积，选择与上一步收敛增量方向最连续的根。复根、方向不连续或强曲率都触发减小半径，而不是随机换根。

4.4 线搜索、步长调整与状态事务

$$u_{j+1} = u_j + \alpha p, \quad 0 < \alpha \leq 1$$

回溯法要求 $\frac{1}{2} \|r_{\text{free}}\|^2$ 充分下降；保守系统可用正交条件 $p^T R = 0$ 。线搜索样点始终从同一 committed 基线求值，不提交任何中间样点。失败时 rollback 到精确基线，按 cutback_factor 减小步长或弧长半径；快速收敛时可受限增长。

线搜索的物理直觉

Newton 方向给出“往哪里走”， α 决定“这次走多远”。首个切线方向可能正确但一步跨得太远，线搜索就在同一方向上缩短步幅。它扩大收敛域，却不能修复错误切线、错误约束或不存在的荷载控制平衡点。

控制方法	主要未知量	能跨荷载极限点？	典型边界
荷载控制	u ； λ 步内固定	通常不能	K_t 奇异或目标荷载无邻近平衡
位移控制	其余 u ；控制位移规定	通常可以	控制坐标反向时失败

控制方法	主要未知量	能跨荷载极限点？	典型边界
球形弧长	u 与 λ	可以追踪下降段	基本实现不证明稳定/分岔分支正确

项目依据：docs/P5-P8；src/nonlinear_core/load_control.py、displacement_control.py、globalization.py、adaptive.py、arc_length.py、state.py

5. 四类二维单元如何接入同一求解链

5.1 共回转二维框架 (P9)

$$\gamma = \text{atan2}(\sin(\alpha - \alpha_0), \cos(\alpha - \alpha_0))$$

$$\mathbf{v} = [l - L, \varphi_i - \gamma, \varphi_j - \gamma]^T; \quad \mathbf{q} = \mathbf{C} \mathbf{v}$$

L 与 l 分别是参考弦长和当前弦长， $l-L$ 是轴向伸长； γ 是整个构件弦线的刚体转角； $\varphi_i - \gamma$ 、 $\varphi_j - \gamma$ 才是相对弦线的端部弯曲转角。这样一根构件整体旋转 30° 但不伸长、不弯曲时， $\mathbf{v}$ 仍为零，不会产生伪内力。

$$\mathbf{f}_{\text{int}}^{(e)} = \mathbf{B}^T \mathbf{q}$$

$$\mathbf{K}_e = \mathbf{B}^T \mathbf{C} \mathbf{B} + \mathbf{N} \cdot \text{Hess}(l) - (\mathbf{M}_i + \mathbf{M}_j) \cdot \text{Hess}(\alpha)$$

有限刚体转动通过当前弦方向剥离，局部只保留小弹性变形。切线由同一应变能导出，分为材料项与几何项。当前弦长塌缩会返回明确局部失败。

框架切线的物理意义

$\mathbf{B}^T \mathbf{C} \mathbf{B}$ 是材料/截面弹性抵抗；含 $\mathbf{N}$ 、 $\mathbf{M}$ 的 Hessian 项来自内力作用在已变形几何上的二阶效应。压轴力可削弱横向增量刚度，拉轴力通常增强它，这正是几何刚度与屈曲敏感性的来源。

5.2 Total Lagrangian Q4 连续体 (P12)

$$\mathbf{F} = \mathbf{I} + \nabla_0 \mathbf{u}; \quad J = \det \mathbf{F}; \quad E = \frac{1}{2}(\mathbf{F}^T \mathbf{F} - \mathbf{I})$$

$\mathbf{F}$ 把参考构形中的微小材料线段 $d\mathbf{X}$ 映射为当前线段 $d\mathbf{x} = \mathbf{F} d\mathbf{X}$ ； J 表示局部面积/体积变化倍率。 E 使用 $\mathbf{F}^T \mathbf{F}$ ，纯刚体转动时 $\mathbf{F} = \mathbf{R}$ 、 $\mathbf{R}^T \mathbf{R} = \mathbf{I}$ ，因此 $E = 0$ ，这就是客观性。

$$\mathbf{e} = [E_{11}, E_{22}, 2E_{12}]^T; \quad \mathbf{s} = \mathbf{D} \mathbf{e}; \quad \mathbf{P} = \mathbf{F} \mathbf{S}$$

第二 Piola 应力 $\mathbf{S}$ 与 Green-Lagrange 应变 E 在参考体积上功共轭，适合 Total Lagrangian 积分；第一 Piola 应力 $\mathbf{P}$ 把当前方向的力与参考面积联系起来；Cauchy 应力 $\boldsymbol{\sigma}$ 则是当前构形中的真实应力表达。三者不能只换名称而不换功和面积度量。

$$\mathbf{f}_{\text{int}}^{(e)} = \int_{V_0} \mathbf{B}^T \mathbf{s} dV_0; \quad \mathbf{K}_e = \mathbf{K}_{\text{material}} + \mathbf{K}_{\text{geometric}}$$

2×2 Gauss 积分、平面应变、Saint-Venant-Kirchhoff 材料。每个积分点检查参考 $\det J_0$ 和当前 $\det \mathbf{F}$ ； $\det \mathbf{F} \leq 0$ 的试算步必须拒绝并回滚。

5.3 von Kármán MITC4 板 (P13)

$$\varepsilon_x = u_{,x} + \frac{1}{2} w_{,x}^2; \quad \varepsilon_y = v_{,y} + \frac{1}{2} w_{,y}^2$$

$$\gamma_{xy} = u_{,y} + v_{,x} + w_{,x} w_{,y}$$

w 是板的横向挠度。即使中面没有显式水平位移，较大的斜率 wx、wy 也会使中面弧长增加，所以出现 ½wx²、½wy² 等二次膜应变。边界若限制中面缩短，板下挠越大就越需要拉伸中面，从而产生膜刚化。

$$\Pi_{\text{int}} = U_{\text{membrane}} + U_{\text{bending}} + U_{\text{shear}}$$

中面膜应变保留横向位移梯度的二次项，体现膜刚化；弯曲与 MITC4 横向剪切沿用经过验证的线性算子。返回切线含膜材料项、膜几何项以及线性弯曲/剪切项。

三种能量分别在抵抗什么

膜能抵抗中面拉伸/剪切，弯曲能抵抗曲率变化，横向剪切能抵抗法线与中面转角不一致。薄板中剪切能应很小但不能出现数值剪切锁死；厚板中剪切变形则可能是实际响应的一部分。

5.4 共回转 Q4 平壳 (P14)

$$d_{i,\text{local}} = \Lambda_n (x_i - x_1) - \Lambda_o (X_i - X_1)$$

$$R_{i,\text{rel}} = \Lambda_n R_i \Lambda_o^T ; \quad \phi_{i,\text{rel}} = \log(R_{i,\text{rel}})$$

Λn 是随单元一起转动的当前局部坐标架。把节点位置和转角投影到这个坐标架，相当于先随单元一起转，再观察剩余局部变形；共同刚体转动被消除，只有真正造成膜、弯曲和剪切的相对运动留下。

$$U = \frac{1}{2} q^T (K_m + K_b + K_s + K_d) q$$

当前单元坐标系剥离整体刚体运动，局部能量由膜、弯曲、QLLL 剪切和钻转稳定项组成。全局内力和切线取同一能量经非线性共回转映射的一阶/二阶导数；本实现采用显式步长的高阶中心差分 Hessian，适合当前受限小模型，但不是工业高性能曲壳。

钻转 RZ 是壳中绕法线的节点自由度。连续体本身通常不直接提供足够的独立钻转刚度，因此 Kd 是可见的数值稳定项，用来控制零能模式；它应对真实刚体转动保持零能量，也不能被误解为材料的实体扭转刚度。

5.5 四类单元的共同数学骨架

单元族	先去除/描述什么运动	得到的局部变形	积分或能量产生的抵抗
Frame	当前弦的平移与刚体转动	轴伸长、两端相对转角	N、V、Mi、Mj
Continuum	参考到当前的材料映射	Green-Lagrange 应变	S、P、σ 与节点内力
Plate	固定参考中面的中等转动	膜应变、曲率、横向剪切	N、M、Q
Shell	单元当前共回转坐标架	局部膜/弯/剪/钻转变形	N、M、Q 与钻转稳定力

项目依据：docs/P9_COROTATIONAL_FRAME.md；P12_TOTAL_LAGRANGIAN_CONTINUUM.md；
P13_VON_KARMAN_PLATE.md；P14_COROTATIONAL_FLAT_SHELL.md

6. 状态事务、失败证据与输出恢复

6.1 为什么 trial 必须从 committed 重算

设上一步已收敛状态为 (u_n, λ_n, q_n) 。新步中无论 Newton 迭代到第几次，都使用同一个只读 q_n ：

对路径相关材料， q 可以代表塑性应变、硬化变量或损伤等“材料记忆”。这些量应由真实加载路径决定，而不应由求解器为找平衡而试过多少个错误位移决定。当前项目尚不宣称完整生产级塑性/损伤库，但状态协议必须先保证这一物理原则。

$$\text{trial}_j = \text{evaluate}(u_j, \lambda_j, q_n)$$

只有所有全局门槛通过后：

$$\text{commit}(\text{trial}_j) \rightarrow (u_{n+1}, \lambda_{n+1}, q_{n+1})$$

若失败：

$$\text{rollback} \rightarrow \text{原对象 } (u_n, \lambda_n, q_n) ; \text{ 缩小步长后重新 begin_step}$$

物理时间与数值迭代必须分开

荷载步 $n \rightarrow n+1$ 是物理路径上的一次推进；同一步内的 $j=0,1,2,\dots$ 只是计算机寻找终点的草稿。rollback 不是让结构在物理上卸载，而是宣布这份数值草稿无效，并从上一个已接受状态重新尝试。

6.2 一个最小污染反例

历史律 $q_{\text{trial}} = \max(q_n, |u_{\text{trial}}|)$ ， $f_{\text{int}} = (1 + q_{\text{trial}})u_{\text{trial}}$ ，初始 $q_n = 0.2$ 。

失败试算 $u=0.5 \rightarrow q_{\text{trial}}=0.5$ ， $f_{\text{int}}=0.75$ ；rollback 后 q_n 仍为 0.2

第二次试算 $u=0.3 \rightarrow q_{\text{trial}}=0.3$ ， $f_{\text{int}}=0.39$

如果第二次得到 $q=0.5$ 或 $f=0.45$ ，说明失败状态污染了物理历史。项目的状态对象复制为只读数组和深度不可变映射；restart JSON 还记录模型/适配器身份与 SHA-256 状态摘要。

6.3 结果不是只有最终位移

层级	必须保留的证据
Iteration	残量/修正/能量指标、线性残差、切线重组、 α 、当前 u/λ 、终止原因
Step	接受/拒绝、步长、迭代数、最终内外力、反力、state_id、下一步建议
Solve	整体状态、控制方法、所有失败记录、cutback 次数、最后 committed 状态
Element	能量、detJ/detF、局部失败、积分点应力/应变/合力及结果基底

审阅原则

被拒绝的步不是垃圾数据：它说明了控制方式、切线、材料点或几何门槛在哪里失效。删除失败历史会失去 cutback 和回滚正确性的关键证据。

项目依据：docs/P4_STATE_TRANSACTIONS.md；src/nonlinear_core/state.py；result.py；各 P5-P8 求解器

7. 典型习题一：线性一步恢复与残量符号

7.1 题目

把 u_1 、 u_2 理解为两个相互耦合的广义位移。矩阵对角项表示各自由度自身的抵抗，非对角项表示一个自由度的运动会在另一个自由度上产生力。为便于物理解释，可取 K 的单位为 N/mm 、 f 的单位为 N ，则 u 的单位为 mm 、能量单位为 $N \cdot mm$ 。

$$K = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$f = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} ; u_0 = 0$$

采用 $r=f-Ku$ 与 $K\Delta u=r$ 。求第一次修正、更新残量、应变能，并分析错误负号。

7.2 第 0 次平衡评价

$$f_{\text{int},0} = Ku_0 = 0$$

$$r_0 = f - 0 = [1, 2]^T$$

7.3 不跳步求逆与修正

$$\det K = 4 \times 3 - 1 \times 1 = 11$$

$$\text{特征值 } \mu = (7 \pm \sqrt{5})/2 = 4.618034, 2.381966 > 0$$

$\det K > 0$ 且两个特征值均为正，说明该线性二次能量在所有非零方向上都增加：系统没有刚体零能模式，当前平衡是严格能量极小点， K 可以安全求逆。

$$K^{-1} = 1/11 \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\Delta u_1 = K^{-1} r_0$$

$$\Delta u_1 = (3 \times 1 - 1 \times 2)/11 = 1/11 = 0.0909090909$$

$$\Delta u_2 = (-1 \times 1 + 4 \times 2)/11 = 7/11 = 0.6363636364$$

$$u_1 = \begin{bmatrix} 1/11 \\ 7/11 \end{bmatrix}$$

7.4 逐分量核对更新残量

$$(Ku_1)_1 = 4 \times (1/11) + 1 \times (7/11) = 11/11 = 1$$

$$(Ku_1)_2 = 1 \times (1/11) + 3 \times (7/11) = 22/11 = 2$$

$$r_1 = [1-1, 2-2]^T = 0$$

因为问题线性且使用精确切线，所以一次 Newton 修正就到达解；非线性问题通常需要重复线性化。

7.5 应变能

$$U = \frac{1}{2}u^T Ku = \frac{1}{2}u^T f$$

$$U = \frac{1}{2}[(1/11) \times 1 + (7/11) \times 2] = \frac{1}{2} \times 15/11 = 15/22 = 0.6818181818$$

在线性保守系统中，力从 0 按比例增加到最终值，平均力等于最终力的一半，所以外力功和储存的弹性应变能都是 $\frac{1}{2}u^T f$ 。这个关系不能直接推广到任意非线性加载路径。

7.6 错误负号会发生什么

若仍定义 $r=f-Ku$ ，却求 $K\Delta u=-r$ ，第一次得到 $u_{\text{wrong}}=-K^{-1}f$ 。于是：

$$Ku_{\text{wrong}} = -f; \quad r_{\text{wrong}} = f - (-f) = 2f = [2, 4]^T$$

运行逻辑映射

ModelResponse 给出 $fint=Ku$ 与 $tangent=K \rightarrow \text{build_equilibrium}$ 形成 $r \rightarrow \text{solve_constrained_correction}$ 求 $\Delta u \rightarrow$ 更新 total displacement $\rightarrow$ 再评价得到 $r \approx 0$ 。自动化验证位于 `tests/verification/test_v01_linear_recovery.py`。

8. 典型习题二：不完美柱的全 Newton 迭代

8.1 题目与项目符号映射

物理模型是一根长度 L 的刚杆，底部有转动弹簧，杆最初带有小倾角 θ_0 ；轴向压力 P 作用在杆端。弹簧力矩试图把杆拉回 θ_0 ，轴压产生的横向力矩 $PL\sin\theta$ 则会放大侧倾。若 k 用 $N \cdot m/\text{rad}$ 、 P 用 N 、 L 用 m ，则 R 是 $N \cdot m$ 、 K 是 $N \cdot m/\text{rad}$ 。

$$R(\theta) = k(\theta - \theta_0) - PL \sin\theta; \quad K(\theta) = dR/d\theta = k - PL \cos\theta$$

第一项 $k(\theta - \theta_0)$ 是恢复力矩，第二项 $PL\sin\theta$ 是轴压关于转动中心的倾覆力矩。 $R=0$ 表示两者平衡； K 是净力矩-转角曲线在当前点的斜率。

取 $k=10$ ， $L=10$ ， $\theta_0=0.01 \text{ rad}$ ， $P=0.9$ ，从 $\theta^{(0)}=\theta_0$ 开始。教材式使用内力减外力的 R ；项目残量为 $r=-R$ ，因此两种写法等价：

$$\Delta\theta = -R/K = r/K; \quad \theta^{(j+1)} = \theta^{(j)} + \Delta\theta$$

8.2 第 0 次迭代：完整代入

$$R_0 = 10(0.01 - 0.01) - 0.9 \times 10 \times \sin(0.01)$$

$$\sin(0.01) = 0.009999833334 \rightarrow R_0 = -0.0899985000075$$

$$K_0 = 10 - 0.9 \times 10 \times \cos(0.01)$$

$$\cos(0.01) = 0.999950000417 \rightarrow K_0 = 1.000449996250$$

$$\Delta\theta_0 = -R_0/K_0 = 0.089958019236$$

$$\theta^{(1)} = 0.01 + 0.089958019236 = 0.099958019236 \text{ rad}$$

8.3 继续重算残量和切线

全 Newton 的关键是每一行都用新 θ 重新计算 R 与 K ；不能只改残量而冻结切线。

j	$\theta(j)$ [rad]	$R(\theta)$	$K(\theta)$	$\Delta\theta=-R/K$	$\theta(j+1)$
0	0.010000000000	-8.9998500e-2	1.0004499963	+8.9958019e-2	0.099958019236
1	0.099958019236	+1.4553826e-3	1.0449248006	-1.3928109e-3	0.098565208342
2	0.098565208342	+8.6711330e-7	1.0436825691	-8.3082140e-7	0.098564377521
3	0.098564377521	+3.0564440e-13	1.0436818333	-2.9285e-13	0.098564377521

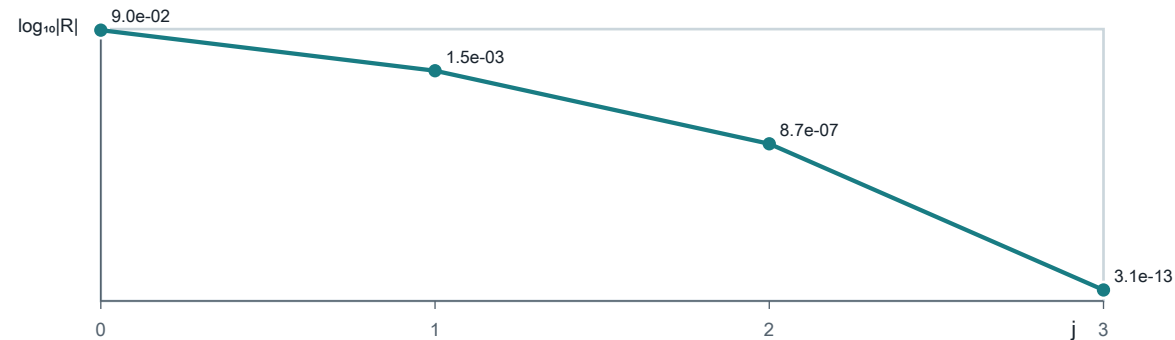


图 8-1 残量绝对值按对数尺度快速下降；进入收敛邻域后呈现全 Newton 的近似二次收敛。

8.4 位移恢复

$$\theta = 0.098564377521 \text{ rad}$$

$$u = L \sin\theta = 10 \times \sin(0.098564377521) = 0.984048639122$$

角度约为 5.65°，横向位移约为杆长的 9.84%。虽然 θ 数值看起来小，位移已经明显大于初始缺陷 $L\sin\theta_0\approx 0.100$ ；这体现轴压对初始缺陷的放大作用。

8.5 为什么接近临界荷载更难

在 $\theta\approx 0$ 的小角度范围， $\sin\theta\approx\theta$ 、 $\cos\theta\approx 1$ ，因此：

$$R(\theta) \approx (k-PL)\theta - k\theta_0 ; K(\theta) \approx k-PL$$

$$K\approx 0 \Rightarrow P_{cr} \approx k/L=1$$

小角度处 $K\approx k-PL$ 。临界值 $P_{cr}=k/L=1$ 。只改变 P ，并仍从 $\theta_0=0.01$ 起步：

P	初始 R	初始 K	第一次 $\Delta\theta$
0.90	-0.0899985	1.000449996	0.0899580
0.99	-0.0989984	0.100494996	0.9851073
1.00	-0.0999983	0.000499996	199.9983333

当 K 很小时，同样大小的残量会被除以很小的数，产生巨大的 Newton 修正；线性化只在当前点附近有效，巨大修正会立即离开收敛域。步长切回或弧长/位移控制可改善路径表示，但不能把真正的奇异切线“修成”普通正定问题。

运行逻辑映射

solve_load_control 在步内固定 λ ；每次 evaluate 产生外力切线 $PL \cos\theta$ ，因此有效切线为 $k \cdot PL \cos\theta$ ；四次切线组装后提交。对应 tests/verification/test_v03_newton_load_control.py。

9. 典型习题三：位移控制分块与控制器反力

9.1 题目

仍把两个坐标看成耦合的平移自由度， K 用 N/mm 。自由度 2 连接到位移执行器，执行器强制推进 0.1 mm ；自由度 1 没有外载，可以自由调整，直到其净力为零。求解目标不是让两个残量都为零，而是让自由 DOF 平衡，并从受控 DOF 的不平衡恢复执行器力。

$$K = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

自由度 1 为未知自由 DOF；自由度 2 本步规定位移增量 $\Delta u_2=0.1$ 。初始内力和外力均为零。

9.2 识别分块

$$f=\{1\}, p=\{2\}; K_{ff}=4, K_{fp}=1, K_{pf}=1, K_{pp}=3$$

$$r_f=0; \Delta u_p=\Delta u_2=0.1$$

9.3 代入自由块方程

$$K_{ff}\Delta u_f = r_f - K_{fp}\Delta u_p$$

$$4\Delta u_1 = 0 - 1 \times 0.1 = -0.1$$

$$\Delta u_1 = -0.1/4 = -0.025$$

负号不是错误：自由度 2 被推向正方向时，耦合项 $K_{12}\Delta u_2=+0.1$ ；自由度 1 必须向负方向移动，使 $K_{11}\Delta u_1=-0.1$ ，二者相消。

物理直觉

执行器推动第 2 坐标时，耦合刚度会把一部分作用传到第 1 坐标。由于第 1 坐标没有外部约束力，它会自行移动到净力为零的位置；这就是结构在规定边界运动下的内部协调。

9.4 重建完整位移与内力

$$\Delta u = \begin{bmatrix} -0.025 \\ 0.100 \end{bmatrix}$$

$$f_{\text{int},1} = 4(-0.025) + 1(0.1) = -0.1 + 0.1 = 0$$

$$f_{\text{int},2} = 1(-0.025) + 3(0.1) = -0.025 + 0.300 = 0.275$$

$$\mathbf{f}_{\text{int}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0.275 \end{bmatrix}$$

9.5 反力符号与能量检查

$$\mathbf{r} = \mathbf{f}_{\text{ext}} - \mathbf{f}_{\text{int}} = [0, -0.275]^T$$

$$q_2 = -r_2 = +0.275$$

+0.275 是外部执行器为维持规定正位移而施加到结构上的力；结构对执行器的作用力方向相反。

$$U = \frac{1}{2} \Delta \mathbf{u}^T \mathbf{K} \Delta \mathbf{u} = \frac{1}{2} [(-0.025) \times 0 + 0.1 \times 0.275] = 0.01375$$

若采用 N/mm 与 mm， $q_2=0.275$ N， $U=0.01375$ N·mm。自由 DOF 的力为零，所以外部做功只来自执行器；线性比例加载下其平均力为 $0.275/2$ ，乘以 0.1 mm 正好得到同一能量。

9.6 为什么不能先删除第 2 行

约束消元只为求未知修正而使用 Kff 方程；若把第 2 行和原始残量永久删除，就失去 q_2 的信息，也无法检查总外载、支座反力与控制器反力的整体平衡。项目保留 full_imbalance，并把 controller_reaction 与 support_reactions 分开输出。

运行逻辑映射

solve_displacement_control 把控制 DOF 加入 prescribed 分区 → solve_constrained_correction 求自由修正
→ 检查自由残量与控制间隙 → recover_constraint_reactions → commit。对应
tests/verification/test_v05_displacement_control.py。

10. 典型习题四：一自由度球形弧长法

10.1 题目

把系统看成一个无量纲软化弹簧：位移为 u ，内部恢复力为 $f_{\text{int}}=u-u^3$ ，外力为 λ 。小位移时弹簧刚度接近 1；随着 u 增大，负三次项逐渐削弱恢复力，最终出现最大承载力并进入下降段。该无量纲模型用于解释路径跟踪，不对应某一特定材料单位。

$$r(u, \lambda) = \lambda - (u - u^3) = 0$$

$$(\Delta u)^2 + (\Delta \lambda)^2 = (0.1)^2$$

从 $(u_0, \lambda_0)=(0,0)$ 出发， $\beta=1$ ，参考荷载 $\bar{r}=1$ ，首步取正加载方向。求预测量、第一次校正、收敛交点和正向极限点。

10.2 切线预测

$$f_{\text{int}}(u)=u-u^3; \quad K_t = df_{\text{int}}/du = 1-3u^2$$

K_t 是力-位移曲线的局部斜率： $K_t > 0$ 时继续位移需要更大荷载； $K_t = 0$ 时达到荷载峰值； $K_t < 0$ 时继续位移反而需要更小荷载。负切线不等于方程错误，但说明普通荷载控制难以继续。

$$u=0 \text{ 时 } K_t=1; \quad K_t \delta u^I = \bar{r}=1 \rightarrow \delta u^I=1$$

$$\Delta u_p = \Delta \lambda_p \delta u^I = \Delta \lambda_p$$

$$(\Delta\lambda_p)^2+(\Delta\lambda_p)^2=0.01 \rightarrow 2(\Delta\lambda_p)^2=0.01$$

$$\Delta\lambda_p=+0.1/\sqrt{2}=0.070710678119 \ ; \ \Delta u_p=0.070710678119$$

在原点，平衡曲线的切线方向满足 $\Delta u=\Delta\lambda$ 。弧长圆半径为 0.1，所以预测量不是各自 0.1，而是把总步长平均分配到两个正交坐标，每个分量为 $0.1/\sqrt{2}$ 。

10.3 在预测点重算平衡

$$u=\lambda=0.070710678119$$

$$r=\lambda-u+u^3=u^3=0.000353553391$$

$$K_t=1-3u^2=1-3\times0.005=0.985$$

$$\delta u^I=1/K_t=1.015228426396$$

$$\delta u^{II}=r/K_t=0.000358937452$$

10.4 展开二次方程，不省略系数

令当前累计增量为 $\Delta u=0.070710678119$ 、 $\Delta\lambda=0.070710678119$ ，并令 $b=\Delta u+\delta u^{II}=0.071069615571$ 。校正后：

$$\Delta u_{new}=b+\delta\lambda\cdot\delta u^I \ ; \ \Delta\lambda_{new}=\Delta\lambda+\delta\lambda$$

代入球面约束得到 $a_1\delta\lambda^2+a_2\delta\lambda+a_3=0$ ，其中：

$$a_1=(\delta u^I)^2+1=2.030688757762$$

$$a_2=2b\delta u^I+2\Delta\lambda=0.285725144199$$

$$a_3=b^2+(\Delta\lambda)^2-0.1^2=0.0000508902574145$$

$$D=a_2^2-4a_1a_3=0.081225488933>0$$

$$\delta\lambda=(-a_2\pm\sqrt{D})/(2a_1)$$

候选根	$\delta\lambda$	新的 $\Delta\lambda$	新的 Δu	首步方向判定
A	-0.000178335163	+0.070532342955	+0.070888564644	正加载，选中
B	-0.140525228151	-0.069814550032	-0.071595590673	反向，舍弃

注意：被选中的“校正荷载增量” $\delta\lambda$ 为小负数，但总增量 $\Delta\lambda_{new}$ 仍为正。这不是反向加载，而是预测点略微超出真实平衡曲线后，沿球面向内校正。

为什么会有两个根

一条直线通常与圆相交两次。弧长校正的二次方程也给出两个候选：一个位于本步前进方向附近，另一个大多指向球面的对侧，相当于沿路径倒退。根选择必须利用总增量和上一收敛方向，而不能只看 $\delta\lambda$ 本身。

10. 典型习题四（续）：校正收敛与极限点

10.5 实际迭代历史

j	u	λ	r	δu	δλ	ηR	ηarc
1	0.070710678119	0.070710678119	3.5355e-4	1.7789e-4	-1.7834e-4	2.5063e-3	1.73e-16
2	0.070888564644	0.070532342955	6.7183e-9	3.3760e-9	-3.3931e-9	4.7625e-8	1.73e-16
3	0.070888568020	0.070532339562	1.3878e-17	0	≈0	9.8379e-17	3.47e-16

10.6 双重终值核对

$$r = \lambda - u + u^3 = 1.39 \times 10^{-17} \approx 0$$

$$u^2 + \lambda^2 = 0.0100000000000000003 \approx 0.01$$

因此收敛点为：

$$(u, \lambda) = (0.070888568020, 0.070532339562)$$

10.7 正向极限点

$$\lambda(u) = u - u^3; \quad d\lambda/du = 1 - 3u^2$$

$$1 - 3u^2 = 0 \rightarrow u_* = 1/\sqrt{3} = 0.577350269190$$

$$\lambda_* = u_* - u_*^3 = 2/(3\sqrt{3}) = 0.384900179460$$

在该点，荷载-位移曲线水平，切线刚度为零。若试验机继续规定更大的 λ，附近没有新的静力平衡交点；若改为位移或弧长参数，则可以让 λ 在 u 继续增加时下降，从而描述峰后路径。

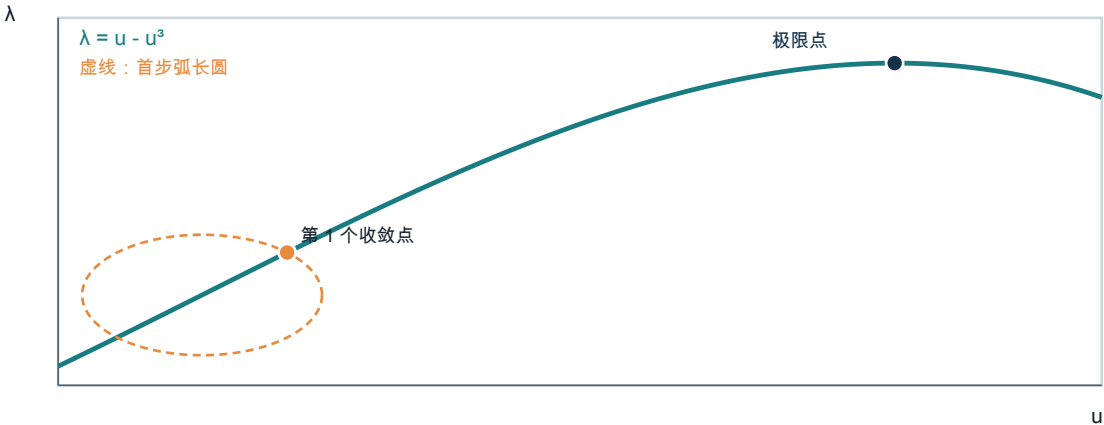


图 10-1 平衡路径、首步球面与正向极限点。荷载控制在极限点附近失去常规可解性；弧长约束可把路径参数从单一 λ 改为增广空间中的步长。

10.8 多步根选择的复杂数值逻辑

- 每个根都形成一个候选增量 (Δu, Δλ)，不能只比较 δλ 的正负。
- 首步优先取总 Δλ 为正的候选；后续步计算候选与上一收敛增量的加权增广内积。
- 选择内积最大且为正的候选，保持路径方向连续；若两根都不连续，分类失败并减小半径。
- 判别式略负时，只允许按与系数数量级相关的浮点容差处理舍入误差；明显负值必须认定复根。

- 若增广方向余弦低于 0.25，记录强曲率并缩小下一步半径；这不是稳定性判据。

运行逻辑映射

solve_arc_length 先验证固定比例荷载 → 切线预测 → 每次校正用一个因式分解同时解 $\mathbf{f}$ 与 $\mathbf{r}$ 两个右端 → 保存二次方程系数、判别式、两根和选择原因 → 同时检查 η_R 、 η_u 、 η_E 、 η_{arc} 与两列线性残差 → commit 或 cutback。对应 tests/verification/test_v08_arc_length.py。

11. 从四个习题回到真实项目执行路径

11.1 一次完整求解的伪代码

```
for physical_step:
    base = committed_state
    trial_u, trial_lambda = predictor(base, control)
    for j in 0..max_iterations:
        response = adapter.evaluate(trial_u, trial_lambda, base)
        r = response.external_force - response.internal_force
        reject if nonfinite / detJ≤0 / detF≤0 / local failure
        if every convergence gate passes: commit(response.trial_state); break
        correction = solve(control equations)
        correction = optional_line_search(correction, same base)
        trial_u += correction.du; trial_lambda += correction.dlambda
    else: rollback(base); cutback; retry_or_fail
```

11.2 一次迭代的三层对照

阶段	物理语言	数学语言	代码动作
猜测构形	假设结构变形成某个形状	给定 trial $\mathbf{u}$ 、 λ	begin_step / predictor
计算抵抗	由变形产生应变、应力和节点抗力	得到 fint、Kt、trial_state	adapter.evaluate
检查失衡	比较外部推动与内部抵抗	$\mathbf{r} = \mathbf{f}_{ext} - \mathbf{f}_{int}$	build_equilibrium
局部修正	按当前增量刚度移动猜测	$\mathbf{K}t\Delta\mathbf{u} = \mathbf{r}$ 或增广控制方程	linear solve / control
控制步幅	避免一次跨得过大	$\mathbf{u} \leftarrow \mathbf{u} + \alpha\Delta\mathbf{u}$	line search
接受或重试	确认本物理步有效，或从上一步重来	收敛门槛 / rollback	commit / cutback

11.3 四题分别验证链上的哪一段

习题	主要门槛	对应实现	关键数值
1 线性一步恢复	残量符号、精确切线、线性实际残差	equilibrium.py / linear_solver.py	$\mathbf{u} = [1/11, 7/11]$; $\mathbf{r} = 0$
2 不完美柱	全 Newton 重组、外力切线、临界病态	load_control.py	$\theta = 0.0985643775$; 4 次评价
3 位移控制	分块消元、控制间隙、反力恢复	displacement_control.py	$\Delta u_1 = -0.025$; $q_2 = 0.275$
4 球形弧长	双右端、二次根、方向连续、 η_{arc}	arc_length.py	$\mathbf{u} = 0.0708885680$; $\lambda = 0.0705323396$

11.4 与四类单元示例的关系

四个习题是求解器层的可手算验证，不替代真实单元验证。真实输入位于 examples/p9、p12、p13、p14；它们通过同一求解器，但各自还必须满足刚体客观性、装配切线方向导数、 $\det J / \det F$ 、网格/步长敏感性、反力与积分点恢复等 V09 门槛。

示例输入	模型含义	额外验收重点
examples/p9/imperfect-column.json	两单元共回转柱，显式初始缺陷	有限转动、几何切线、路径与 N/V/M

示例输入	模型含义	额外验收重点
examples/p12/q4-plane-strain-tension.json	Q4 TL 平面应变拉伸	detF>0、Gauss 点应力、材料/几何切线
examples/p13/von-karman-mitc4-plate.json	膜刚化的中等转动板	膜/弯/剪能量分解、网格收敛
examples/p14/corotational-flat-shell.json	共回转平壳悬臂	刚体转动、钻转、N/M/Q 与厚度尺度

12. 验证结论、局限与阅读索引

12.1 本次生成时的核验

核验项	结果
项目测试收集	189 tests collected
完整项目测试	189/189 通过；未见失败
四题直接相关验证	V01、V03、V05、V08 共 26 项通过
弧长首步独立数值导出	预测、三次校正、两根、 ηR 与 ηarc 与测试记录一致

最终结论

该项目的可信主线是：同一符号合同 → 同一试算接口 → 同一约束与控制代数 → 多指标收敛 → 安全状态提交 → 可追溯失败证据。四个习题从最小线性系统逐步推进到路径跟踪，覆盖了这条主线最容易出错的数值节点。

12.2 不能从本 PDF 推出的结论

- 不能因为 Newton 收敛就宣称平衡分支稳定、唯一或物理可达。
- 不能把基础球形弧长当作自动分岔检测或可靠分支切换。
- 不能把 Saint-Venant-Kirchhoff 连续体推广为任意大压缩、橡胶或近不可压材料。
- 不能把 von Kármán 板推广为任意有限转动壳，也不能把当前平壳推广为曲壳。
- 不能用单一网格、单一步长或单一控制方式的通过代替 V09 集成证据。

12.3 最短阅读路径

目的	先读	再读/验证
理解数学合同	数学核心 AI_USAGE.md	核心算法与实现顺序.md
理解线性化与约束	docs/P3_EQUILIBRIUM_AND_LINEAR_SOLVE.md	V01、V05
理解荷载/位移控制	docs/P5、P6	V03、V04、V05
理解线搜索/自适应	docs/P7	V06、V07
理解弧长	docs/P8_SPHERICAL_ARC_LENGTH.md	V08
理解真实二维单元	docs/P9、P12、P13、P14	各 V09 测试与示例 JSON

12.4 关键代码索引

职责	项目路径	职责	项目路径
数据合同与 DOF	model.py ; contracts.py	适配器与响应	adapters/
残量、约束、反力	equilibrium.py	线性求解	linear_solver.py
状态事务	state.py	荷载/位移/弧长	load_control.py ; displacement_control.py ; arc_length.py
全局化与步长	globalization.py ; adaptive.py	非线性单元	elements/
四题验证	tests/verification/ test_v01、v03、v05、v08_*.py	结果合同	result.py

13. 一页诊断速查：从数值现象回到物理原因

看到的现象	先考虑的物理可能	数学检查	必须查看的证据
自由残量持续很大	当前构形下外力与内部抵抗明显不平衡	残量符号、荷载方向、fint 装配	完整 r、fext、fint 与 DOF 映射
Δu 突然很大	当前方向接近失去增量抵抗，或一步跨得太远	Kt 条件数、最小特征方向、步长	切线诊断、线性残差、 α 与 cutback
Kt 奇异	刚体运动未约束；也可能接近极限点/分岔	约束秩、零空间、控制方法	约束表、估计零度、失败分类
η_R 很小但 η_u 仍大	力接近平衡，但位置仍在明显移动	位移尺度、Kt、收敛门槛	η_R 、 η_u 、 η_E 同步历史
反力符号与直觉相反	混淆了“装置作用于结构”和“结构作用于装置”	$q=-r_{constrained}$ 的符号	full_imbalance 与控制/支座反力
$\det F \leq 0$ 或 $\det J \leq 0$	试算构形翻转，或参考网格方向错误	映射行列式、单元节点顺序	失败积分点、最小 $\det F/\det J$ 、trial u
反复 cutback 才成功	路径曲率大、局部材料难收敛或控制不合适	迭代数、根方向、局部失败	所有拒绝步、半径/步长和 rollback state_id
结果收敛但曲线异常	可能走到不同分支，或离散/边界模型不合理	网格、步长、控制交叉验证	V09、反力平衡、restart 与多控制对照

推荐排查顺序

先确认单位、DOF 与约束，再核对 r/Kt 的符号和方向，然后检查线性残差与状态事务，最后才讨论控制方法、路径分支和物理稳定性。更松的容差不应成为第一种修复手段。